Entrega 1

Cristóbal Cabrera
Verónica Torres
Alfonso Pavez

Optimización
Yoslandi Lazo
Universidad Técnica Federico Santa María

October 20, 2025

Formulación del Modelo Matemático

Conjuntos e Índices

- I: Conjunto de trabajadores, indexado por i.
- H: Conjunto de días del horizonte de planificación, indexado por h.
- T: Conjunto de turnos diarios (ej. $T = \{\text{mañana, tarde, noche}\}$), indexado por t.
- F: Subconjunto de los días H que corresponden a fines de semana, indexado por f.

Parámetros

- D_{iht}: Disposición del trabajador i para realizar el turno t en el día h, donde $D_{iht} \in \{0, 1, ..., 10\}$.
- R_{ht}: Número requerido de trabajadores para el turno t en el día h, donde $R_{ht} \in \mathbb{N}$.

Variables de Decisión

- $X_{iht} \in \{0, 1\}$: Variable binaria que indica si al trabajador i se le asigna el turno t en el día h.
- $W_{if} \in \{0, 1\}$: Variable binaria auxiliar que indica si el trabajador i trabaja en el fin de semana f.

Función Objetivo

El objetivo es maximizar la disposición total del personal:

$$\text{Maximizar} \quad Z = \sum_{i \in I} \sum_{h \in H} \sum_{t \in T} D_{iht} \cdot X_{iht} \tag{1}$$

Restricciones

1. **Naturaleza de las Variables:** Define el dominio de las variables.

$$X_{iht} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in I, \forall h \in H, \forall t \in T \tag{2}$$
$$W_{if} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in I, \forall f \in F \tag{3}$$

2. **Cobertura de demanda:** Cada turno en cada dia debe ser cubierto por almenos el numero requerido de trabajadores.

$$\sum_{i \in I} X_{iht} \geq R_{ht} \quad \forall h \in H, \forall t \in T \tag{4}$$

3. **Disponibilidad:** Un trabajador solo puede ser asigando turnos para los cuales su disponibilidad sea mayor a 0.

$$X_{iht} \leq \begin{cases} 1, & \text{si } D_{iht} > 0 \\ 0, & \text{si } D_{iht} = 0 \end{cases} \quad \forall i \in I, \forall h \in H, \forall t \in T \tag{5}$$

4. **Maximo de dos turnos por dia:** Un trabajador no puede realizar dos turnos el mismo dia

$$\sum_{t \in T} X_{iht} \leq 2 \quad \forall i \in I, \forall h \in H \tag{6}$$

5. **Prohibicion de turno noche seguido de turno mañana:** Si un trabajador realiza el turno de noche en el dia h, este no podra realizar el turno de mañana.

$$X_{ih,\text{noche}} + X_{ih,\text{mañana}} \leq 1 \quad \forall i \in I, \forall h \in H \setminus \{\text{ultimo dia}\} \tag{7}$$

6. **Definicion de fin de semana trabajado:** W_{if} se activa si el trabajador i realiza algún turno durante el fin de semana f.

$$W_{if} \geq X_{iht} \qquad \forall i \in I, \forall f \in F, \forall h \in f, \forall t \in T \tag{8}$$

$$W_{if} \leq \sum_{h \in f} \sum_{t \in T} X_{iht} \qquad \forall i \in I, \forall f \in F \tag{9}$$

7. **No puede trabajar tres fin de semanas consecutivos** Ningun trabajador puede trabajar tres fin de semanas seguidos

$$W_{i,f} + W_{i,f+1} + W_{i,f+2} \leq 2 \quad \forall i \in I, \forall f = 1, \ldots |F| - 2 \tag{10}$$

8. **Dominio de las variables:**

$$X_{iht} \in \{0, 1\} \qquad \forall i \in I, \forall h \in H, \forall t \in T \tag{11}$$

$$W_{if} \in \{0, 1\} \qquad \forall i \in I, \forall f \in F \tag{12}$$